CANON LOCAL · 27 SEPTEMBRE 2026

SOLN1 / Dragon Math

Version française — machine v1.6.0-FR

SOLN1 est une unité entière posée au-dessus d'un dossier ISO 20022. Dragon Math range 23 champs de paiement sur le 24-cell, hashe le dossier, fabrique une adresse humaine DGH1, et impose un plancher lumière hors Terre. L'euro reste le rail. Rien ici n'est un cours légal, un usage guideline SWIFT, ni un participant TARGET2.

1. Ce que c'est / ce que ce n'est pas

Couche	Rôle	Lu par la banque ?
IBAN / ABA / CLABE / CA	ouvre le rail bancaire	oui
D24 H24 = SHA-256	checksum de dossier, 23 lignes	non (poche optionnelle)
D24X 95 / 105 / 120	étiquette locale de famille	non
DGH1:ID:CRC16	adresse de réception imprimable	non
SOL 1 / SOLN1	unité entière du jeton	non
SOL 2	SOL 1 + délai lumière obligatoire	non
CIV 1 / Boardy / Dragon	labels d'agent, hors hash	non

2. Canon du dossier

Vingt-trois lignes UTF-8, une par sommet du 24-cell B. Le 24e sommet porte le hash. Il n'entre pas dans le payload.

$$L_i = ii|CODE|VALUE\backslash n \text{ pour } i = 0 \ldots 22$$

$$H_{24} = \text{SHA-256}(L_0 \blacksquare L_1 \blacksquare \ldots \blacksquare L_{22})$$

Spécimen FR→DE, 100,00 EUR, SLEV, UETR 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000. Hash figé par cette machine :

```
178f9efb8abf86c49571d51ae935cc7d4a38ee467d8a627ed4eacf795ce73711
```

CRC-32 sidecar du payload : D681BA88. 553 octets.

3. Géométrie — rangement, pas une loi physique

Le 24-cell {3,4,3} a 24 sommets, 96 arêtes, 24 cellules octaédriques. Auto-dual. Son groupe de Weyl est $W(F_4)$, d'ordre $1152 = 2^7 \cdot 3^2$. Les 48 racines de F_4 sont l'union de deux 24-cells duals. Les 24 unités de Hurwitz forment le groupe tétraédral binaire 2T.

8 axes (±1,0,0,0) = squelette de règlement (UETR, E2E, montants, dates, comptes). 16 demi-entiers = parties, adresses, motif, frais, conformité. Le 24-cell A (permutations de (±1,±1,0,0)) range les messages pain.001 / pacs.008 / camt.*. Une réflexion de Weyl qui envoie +i ■ –i est une analogie pour un pacs.004 — analogie de signe, pas une preuve que F_4 règle TARGET2.

4. Checksums du rail

ABA (US), 9 chiffres. Poids 3-7-1. Somme brute ≡ 0 (mod 10). Chase 021000021 = 30 ≡ 0.

CLABE (MX), 18 chiffres. Mêmes poids, produit réduit mod 10, 18e = complément à 10. BBVA 012180015463985238, clé 8.

IBAN (ISO 13616). BBAN+CC+KK, A=10…Z=35, N ≡ 1 (mod 97). FR14…606 et DE89…000 : reste 1. FR00 même BBAN : reste 84, rejeté. US / CA / MX domestique : pas d'IBAN.

CRC-16/CCITT-FALSE (DGH1). $G(x)=x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$, init 0xFFFF, pas de XOR final. Vecteur 123456789 → 29B1.

CRC-32 sidecar. ISO 3309 / zlib. Vecteur 123456789 → CBF43926. Sniff rapide, pas une signature.

5. Familles 95 / 105 / 120

$$a_k = S\,(1 + k),\ S \in \{95, 105, 120\},\ k \in Z,\ \text{lcm} = 15\,960.$$

k = 0 est un départ de nouveau compte sur le seuil. Avant / après = série bidirectionnelle. Un nombre n appartient à la famille S si S divise n. Sinon on ne calcule que les résidus et la bande la plus proche (ALPHA-95, BETA-105, GAMMA-120). Le tag D24X s'accroche au slot. Les banques l'ignorent. Ça ne remplace jamais un checksum.

6. Mint DGH1

Normaliser le nom : A–Z0–9, majuscules, ≤ 12. Corps = DGH1: + id. CRC-16 sur le corps seulement. Code = corps : hex4.

```
ALICE → DGH1:ALICE:2959 BOARDY → DGH1:BOARDY:C504 PIPER → DGH1:PIPER:2E95
```

Scanner ≠ dépenser. Le secret n'est pas dans les barres. Un CRC faux rend DGH-CRC. Un vol de sticker ne vide pas le livre.

7. SOL 1, SOL 2, lumière

$$1\ \text{SOL}\ 1 = 1\ \text{SOLN1} \in Z \geq 0$$

$$\text{commit} = \text{SHA-256}(\ \text{SOLN1} \mid \text{UETR} \mid \text{src} \mid \text{dst} \mid \text{amt} \mid \text{issued}\ )$$

$$\text{bind} = \text{SHA-256}(\ H_{24} \blacksquare \text{commit}\ )$$

Δ EARTH = 0 ms. Δ LUNA = 1 300 ms. Δ MARS = 720 000 ms. Marge 50 ms hors Terre. t_{min} = issued + Δdst + marge. now < t_{min} → E_EARLY. commit déjà vu → E_DUP. SOL 2 = SOL 1 + light_ms obligatoire. Pas de sous-espace. La constante 1 300 ms est une moyenne ; un nœud réel doit prendre l'éphéméride du jour (périgée ~1,20 s, apogée ~1,35 s).

8. Frais

SEPA SCT + deux IBAN de la zone + EUR + ChrgBr=SLEV ⇒ le bénéficiaire reçoit InstdAmt. fee_interbank = 0.00 sur le fil. Ce n'est pas la gratuité du pack bancaire. SHAR / DEBT / CRED dans un SCT : hors rulebook. Hors SEPA, gpi affiche les frais ; il ne les met pas à zéro. SplmtryData n'est lu ni par SWIFT ni par le Tracker.

9. Agent CIV N 1

id = DGH1::. Rôle = recevoir et transmettre un dossier. Dépense = secret hors code-barres. Horloge = TAI local. Livre souverain par domaine (EARTH / LUNA / MARS). Frais protocole = 0. Rail euro seulement si IBAN + SLEV. Boardy est un nœud du graphe, pas une banque centrale.

10. Machine

```
python3 soln1_machine_fr.py --selftest
cc -std=c99 -O2 -o soln1_machine_fr soln1_machine_fr.c && ./soln1_machine_fr test
```

Self-test : CRC-16 29B1, CRC-32 CBF43926, SHA-256 vide e3b0c442…, ABA Chase, CLABE BBVA, IBAN FR/DE reste 1, FR00 reste 84, famille 105 k=0, Lune E_EARLY puis OK puis E_DUP, t_{min} = issued + 1300 + 50. Python et C donnent le même H_{24}.

Règle d'or

Nommer le livre avant de crier. Solde d'appli ≠ bénéficiaire réel ≠ profit taxable ≠ valorisation de tribunal ≠ sermon. Les checksums déplacent l'argent. 95 / 105 / 120 nomment la famille. DGH1 n'est qu'une adresse. La Lune ajoute 1,3 s, pas un sous-espace.